

QT-02 — Du métré au prix

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	QT1 · Quantitatifs et chiffrage
Référence au référentiel	REF-083
Compétence visée	Croiser un métré avec un bordereau de prix pour obtenir un montant, sans apparier les mauvaises lignes.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	25 minutes
Prérequis	QT-01
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0,01
Solution de référence	8 composants
Version	v0.4-260901 — Ind. B — 26/08/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Croiser un métré avec un bordereau de prix pour obtenir un montant, sans apparier les mauvaises lignes.

Contexte

Le bordereau du fournisseur donne un prix au mètre linéaire par section ; le métré donne des longueurs par solive.

Énoncé

Le bordereau fournit un prix au mètre linéaire pour chacune des cinq sections. Donnez le montant total du plancher, en euros.

BANDEAU

QT-02 · Du métré au prix

Intermédiaire — durée cible 25 min — réf. REF-083 — v0.3-260826

ZONE SUJET

Le bordereau fournit un prix au mètre linéaire pour chacune des cinq sections. Donnez le montant total du plancher, en euros.

01

01

01

Le canvas à l'ouverture de QT-02_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les 20 solives avec leur section et leur longueur, et le bordereau des cinq prix unitaires par section.

Ce qui est attendu

Le montant total, en euros, à 0,01 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0,01.

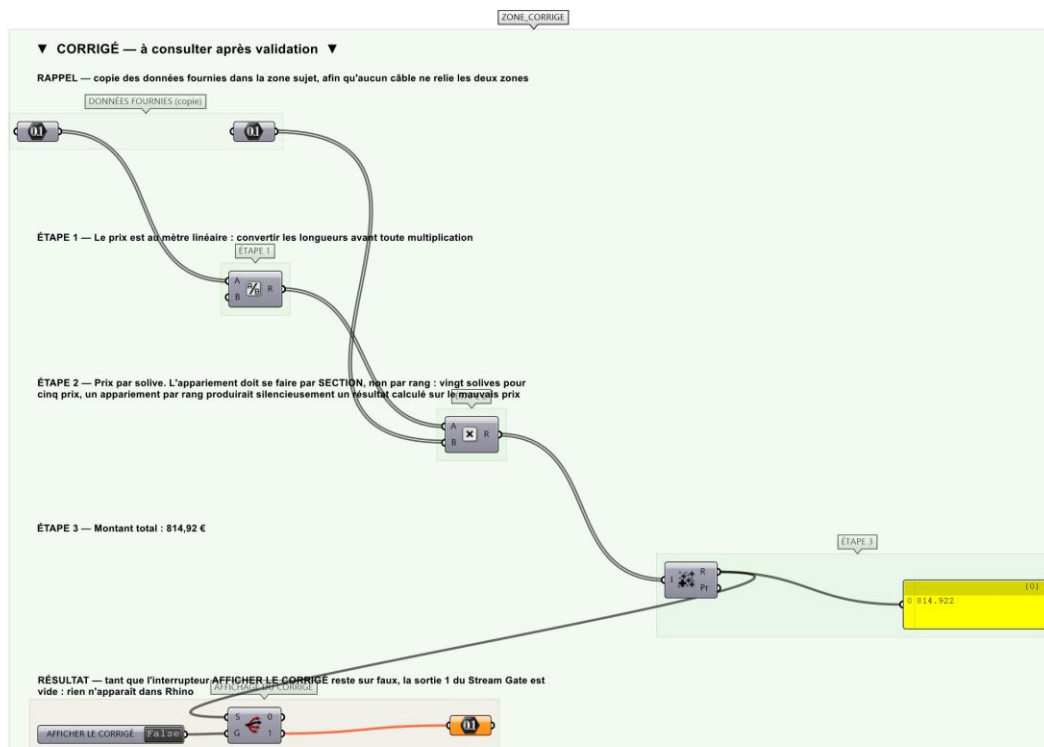
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le montant est juste à 0,01 € près.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier QT-02_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Convertir les longueurs en mètres.
- Étape 2.** Pour chaque solive, retrouver le RANG de sa section dans le bordereau — c'est cet appariement-là qui compte.
- Étape 3.** Extraire le prix correspondant à ce rang.
- Étape 4.** Multiplier prix par longueur, solive par solive.
- Étape 5.** Sommer, et contrôler par un ordre de grandeur : longueur totale multipliée par un prix moyen.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Apparier le bordereau aux solives par leur rang plutôt que par leur section. Il y a vingt solives et cinq prix : un appariement par rang donne silencieusement un résultat, calculé sur le mauvais prix répété — c'est le comportement par défaut vu en A-24, appliqué ici à de l'argent.

Pièges fréquents

- Laisser les deux listes s'apparier par défaut.
- Oublier la conversion en mètres : le prix est au mètre linéaire, les longueurs sont en millimètres.

Composants de la solution de référence

Member Index, List Item, Multiplication, Mass Addition, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Vingt solives pour cinq sections : le déséquilibre est volontaire, c'est lui qui rend l'erreur d'appariement possible et détectable.

Pour aller plus loin

- Appliquer une remise de 8 % au-delà de 100 mètres linéaires.
- Sortir le montant par section plutôt que le total.

Fichiers de cet exercice

- QT-02_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- QT-02_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- QT-02.json — descripteur pour le plugin Magpie
- QT-02_fiche.docx — la présente fiche
- QT-02_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant